Apéndice D

Consolidado Global de Métricas de Rendimiento, Figuras Complementarias y Resultados Ampliados

Tabla D1

Consolidado global de métricas de rendimiento y QoS (canal terrestre vs. canal marítimo)

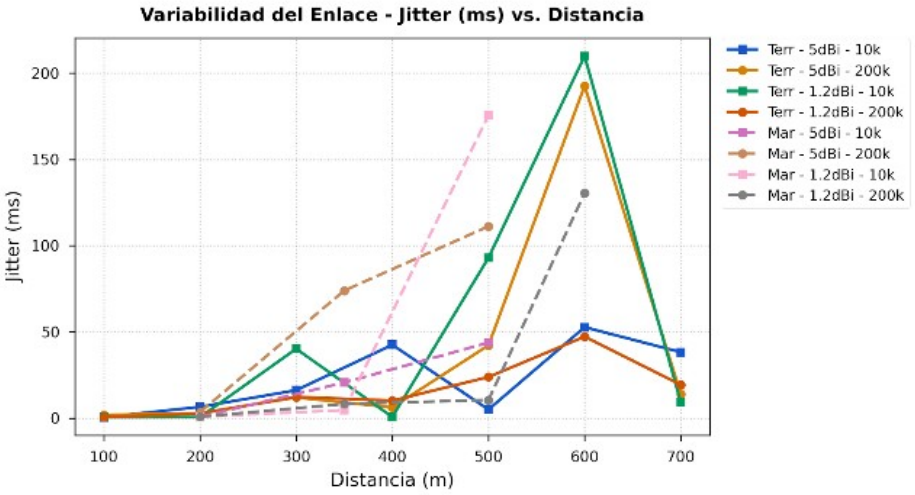
Escenario / entorno	Ganancia antena	Tasa RF	Dist. (m)	PER (%)	BER (%)	Throughput (kbps)	RTT prom. (ms)	RSSI prom. (dBm)	SNR prom. (dB)	Jitter (ms)
Esc. 1 — Terrestre	5,0 dBi	10 kbps	100	0,00	0,00	2,80	342,49	−45,50	42,60	1,12
			200	0,00	0,00	2,79	345,92	−52,30	42,80	6,80
			300	0,00	0,00	2,77	350,53	−60,20	34,80	16,50
			400	1,67	0,00	2,65	354,24	−66,80	28,20	42,80
			500	0,33	0,00	2,78	342,74	−67,00	28,00	5,40
			600	3,67	0,00	2,54	347,84	−71,50	23,40	52,80
			700	1,67	0,00	2,65	350,44	−59,00	24,20	38,20
Esc. 2 — Terrestre	5,0 dBi	200 kbps	100	0,00	0,00	2,83	83,72	−40,00	55,00	1,85
			200	0,00	0,00	2,83	84,30	−49,32	45,68	2,86
			300	0,00	0,00	2,84	89,86	−59,36	35,64	11,99
			400	0,00	0,00	2,84	85,71	−61,36	33,64	6,19
			500	0,00	0,00	2,84	111,77	−69,00	25,99	42,21
			600	14,67	0,00	2,01	303,57	−69,39	25,34	192,67
			700	0,00	0,00	2,84	90,09	−68,30	23,00	13,95
Esc. 3 — Terrestre	1,2 dBi	10 kbps	100	0,00	0,00	2,80	342,46	−40,00	55,00	0,51
			200	0,00	0,00	2,80	342,42	−55,20	39,78	0,55
			300	4,67	0,00	2,51	350,17	−66,90	28,14	40,19
			400	0,00	0,00	2,80	342,51	−69,30	25,70	0,67
			500	12,33	0,00	2,11	363,54	−75,10	19,91	92,99
			600	34,00	0,0147	1,32	400,33	−79,49	15,51	209,94
			700	0,33	0,00	2,77	344,41	−69,80	22,00	9,13
Esc. 4 — Terrestre	1,2 dBi	200 kbps	100	0,00	0,00	2,84	82,56	−58,20	42,02	0,54
			200	0,00	0,00	2,83	84,26	−44,50	42,34	2,59
			300	0,00	0,00	2,83	91,67	−70,30	24,73	12,33
			400	0,00	0,00	2,83	88,93	−59,70	23,66	10,15
			500	0,00	0,00	2,83	99,87	−60,70	22,17	23,83
			600	0,00	0,00	2,83	124,38	−61,70	21,17	47,24
			700	0,00	0,00	2,84	95,23	−73,60	21,38	19,33
Esc. 5 — Marítimo	5,0 dBi	10 kbps	200	0,00	0,00	2,54	342,55	−54,50	40,55	0,69
			350	0,00	0,00	2,50	352,35	−63,50	31,52	20,63
			500	2,50	0,00	2,35	358,65	−68,10	26,92	43,77
Esc. 6 — Marítimo	5,0 dBi	200 kbps	200	0,00	0,00	2,57	85,46	−46,46	48,54	3,49
			350	0,83	0,00	2,51	137,56	−61,20	33,81	73,93
			500	31,67	0,00	1,37	165,07	−62,34	32,66	111,19
Esc. 7 — Marítimo	1,2 dBi	10 kbps	200	0,00	0,00	2,54	342,64	−53,00	41,95	0,86
			350	0,00	0,00	2,53	344,57	−60,60	34,43	4,63
			500	29,17	0,0184	1,40	323,97	−68,70	26,32	175,55
Esc. 8 — Marítimo	1,2 dBi	200 kbps	200	0,00	0,00	2,59	82,76	−58,20	36,79	0,79
			350	0,00	0,00	2,58	88,23	−47,30	32,69	8,24
			500	0,00	0,00	2,57	90,54	−66,03	28,97	10,49

Escenario / entorno	Ganancia antena	Tasa RF	Dist. (m)	PER (%)	BER (%)	Throughput (kbps)	RTT prom. (ms)	RSSI prom. (dBm)	SNR prom. (dB)	Jitter (ms)
			600	7,50	0,00	2,19	204,17	−73,50	21,48	130,47

Nota. Terrestre: 300 ciclos por punto; marítimo: 120 ciclos por punto. Tasa RF = tasa de datos en radiofrecuencia. PER, BER, *throughput*, RTT y *jitter* según las Ecuaciones (1)–(4).

Figura D1

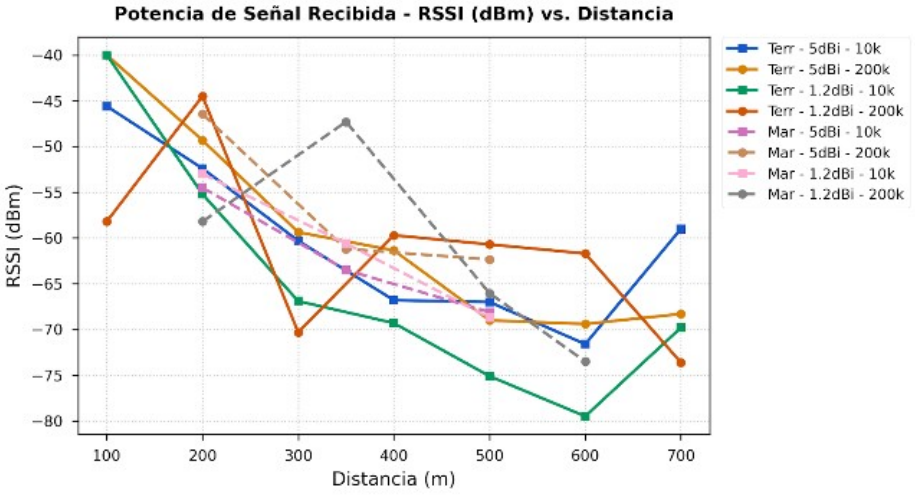
Variabilidad del enlace (jitter) en función de la distancia



Nota. Misma nomenclatura que la Figura 2. Datos de la Tabla D1 (Apéndice D).

Figura D2

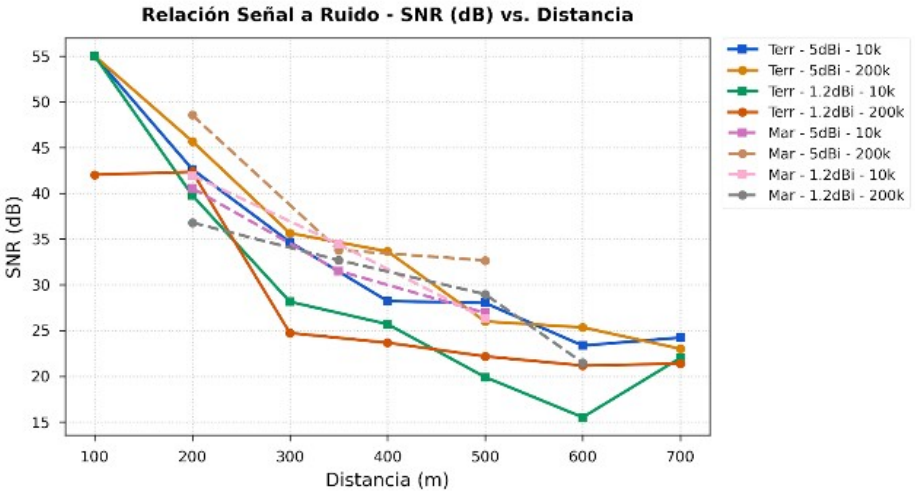
Potencia de señal recibida (RSSI) promedio en función de la distancia



Nota. Misma nomenclatura que la Figura 2. Datos de la Tabla D1.

Figura D3

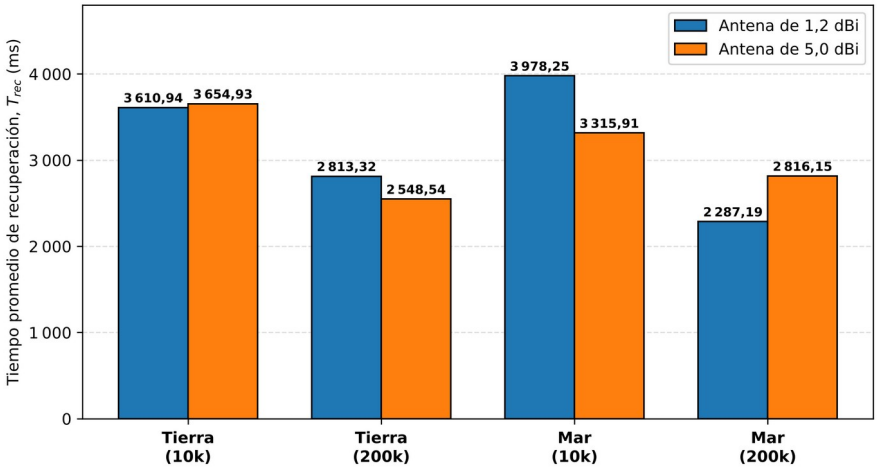
Relación señal a ruido (SNR) promedio en función de la distancia



Nota. Misma nomenclatura que la Figura 2. Datos de la Tabla D1.

Figura D4

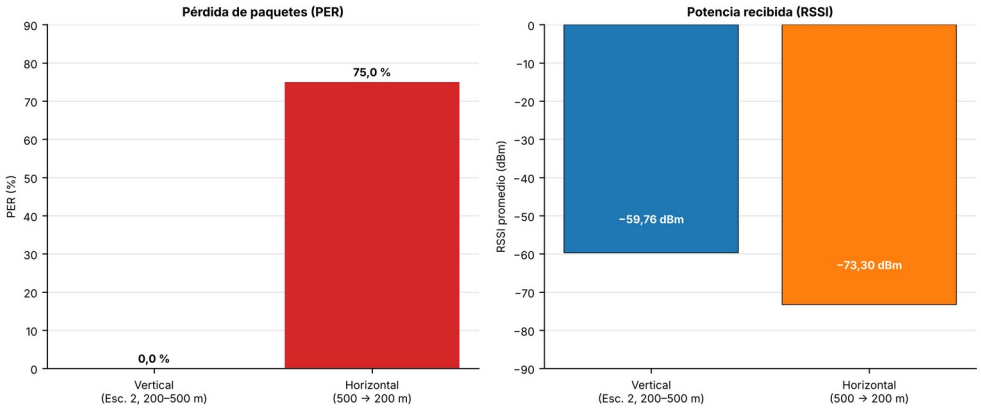
Tiempo promedio de recuperación de enlace (T_{rec}) por escenario y antena



Nota. Datos de la Tabla 4. Tierra = canal terrestre a 700 m; Mar = canal marítimo a 350 m; 10k y 200k = tasa RF en kbps.

Figura D5

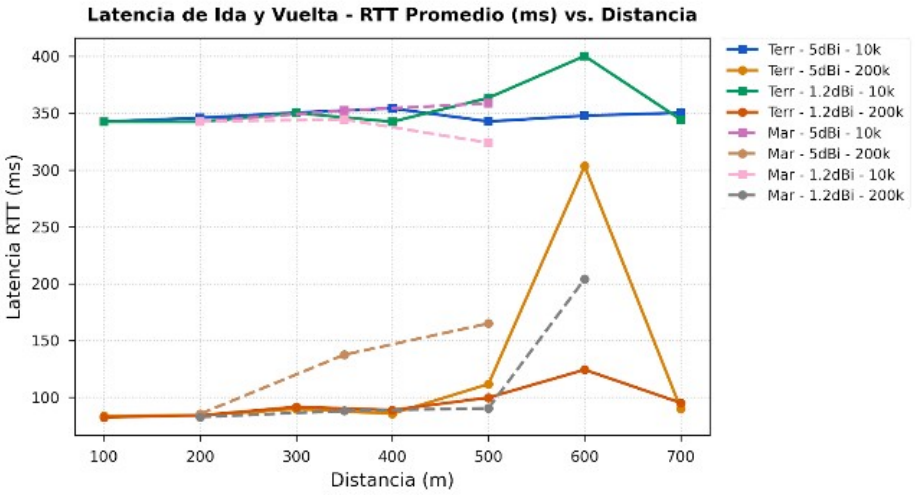
Comparación de la tasa de pérdida de paquetes (PER) y del RSSI promedio entre polarización vertical y horizontal (5,0 dBi, 200 kbps, PL = 4)



Nota. Datos de la Tabla 5. Polarización vertical: promedio de los puntos de 200 a 500 m del Escenario 2.

Figura D6

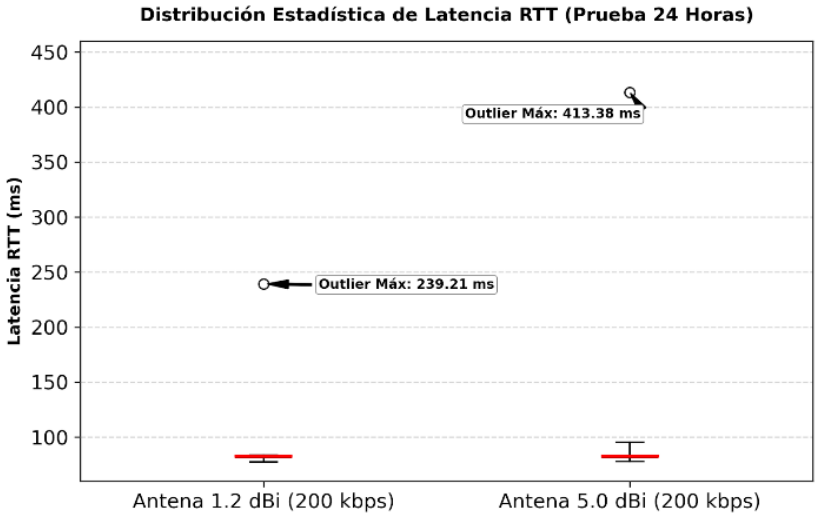
Latencia de ida y vuelta (RTT) promedio en función de la distancia



Nota. Misma nomenclatura que la Figura 2. Datos de la Tabla D1.

Figura D7

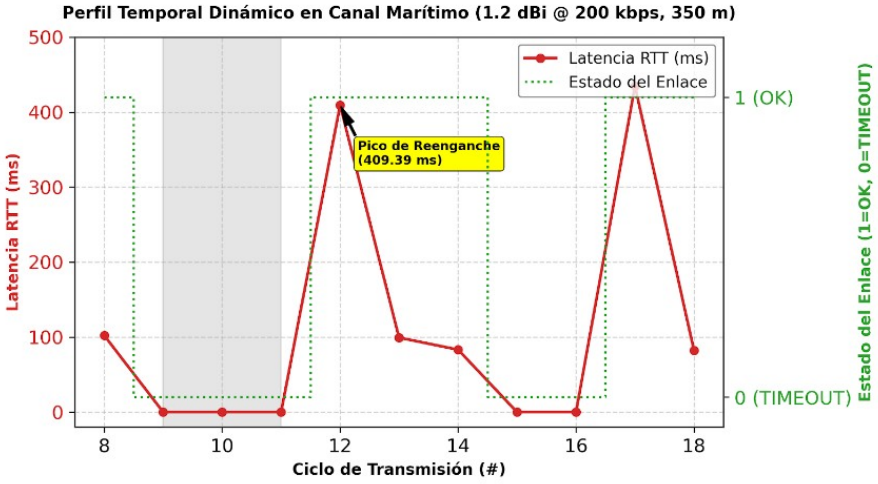
Distribución estadística de la latencia RTT en la prueba de 24 horas



Nota. Construido a partir de los estadísticos de la Tabla 6, no de las muestras individuales.

Figura D8

Perfil temporal dinámico del RTT y del estado del enlace en el canal marítimo (1,2 dBi, 200 kbps, 350 m)



Nota. Las zonas con estado 0 (TIMEOUT) corresponden a ciclos sin respuesta dentro de la ventana de 800 ms durante la desconexión intencional del módem receptor; el pico de reenganche marcado es de 409,39 ms.

D.1. Programación del Protocolo y Banco de Pruebas

- **Comando desde la estación base (PC).** La PC transmite periódicamente una trama de comando simulada, en formato ASCII y de tamaño fijo de 32 bytes, a través del enlace de radiofrecuencia, simulando la trama real que se implementará en el USV. La estación base se programó en Python: el programa envía el comando, mide el tiempo de ida y vuelta, valida la trama recibida y consolida las métricas (RTT, jitter, PER, BER, RSSI y SNR) en un archivo de Excel.
- **Procesamiento y respuesta del USV (STM32F411).** Al recibir el comando, el microcontrolador a bordo procesa la orden y responde de inmediato con una trama completa de telemetría simulada (orientación 3D, estado de batería, temperatura y coordenadas), de tamaño fijo de 128 bytes, mediante el protocolo ASCII propietario $PUSV. El microcontrolador se programó para este fin y se comunica con el módem mediante el puerto USART1 a 115 200 bps (8N1, sin control de flujo).
- **Verificación en tierra.** Al recibir la respuesta del USV, la PC valida que la trama llegue dentro del tiempo límite (*timeout*) de 0,8 s (800 ms) y analiza byte por byte la integridad de los datos. Si la trama no

llega a tiempo o presenta bits alterados, se contabiliza como paquete perdido o corrupto para el cálculo del PER y del BER.

El envío de comandos desde la PC se programó a un intervalo constante de 0,4 s (400 ms).

El firmware del microcontrolador se desarrolló en lenguaje C con la biblioteca HAL de STMicroelectronics, en Visual Studio Code. La recepción serie se implementó con DMA (Direct Memory Access - Acceso Directo a Memoria) y detección de línea inactiva (IDLE): cada trama completa se almacena en un búfer de 500 bytes sin intervención de la CPU y se notifica mediante una bandera. En el ciclo principal, al detectar la cadena $PUSV en la trama recibida, el microcontrolador transmite de inmediato la trama de telemetría simulada y vuelve a habilitar la recepción. Ante errores de UART (Receptor-Transmisor Asíncrono Universal, por sus siglas en inglés), como la sobrecarga, se limpia el error y se reinicia la recepción.

Dado que el sistema embebido definitivo del USV emplea el microcontrolador STM32H562VGT6 (Sección 2.3.3), el montaje experimental se implementó como una simulación funcional en la que un microcontrolador STM32F411 sustituyó al sistema de a bordo y generó de forma sintética los datos de telemetría, mientras que el módem, las antenas y el canal de propagación corresponden al hardware real. Por esta razón, el telecontrol es simulado tanto la trama de comando enviada desde la estación base como la trama de telemetría con la que responde el USV son tramas simuladas.

En el banco de pruebas, la PC se conectó al módem mediante un cable USB y una placa adaptadora para XBee, y el STM32F411 se conectó mediante cables a otra placa adaptadora para XBee. El lado del USV se alimentó con una batería de 9 V y un conversor que reduce el voltaje a 5 V.

D.2. Prueba de Recuperación del Enlace: Detección de Falla y Cálculo de Trec

Para caracterizar la resincronización autónoma del enlace RF ante la pérdida total de comunicación, se empleó la misma arquitectura y montaje físico bidireccional entre el USV y la Estación de Tierra descritos en la Sección 2.4.3 (operando a 115 200 bps), modificando la programación del software de gestión y control para la adquisición dinámica de eventos de falla. Las interrupciones se provocaron de forma intencional, desconectando la batería del módem receptor y volviendo a conectarla.

- **Parámetros temporales de control.** La nueva lógica de programación estableció un intervalo de transmisión periódica T_{tx} = 400 ms (INTERVAL_SEC = 0,4) y una ventana de tiempo máximo de espera (*timeout*) de T_{out} = 800 ms (TIMEOUT_SEC = 0,8). La cantidad de iteraciones por ensayo se definió en N = 300 ciclos para las pruebas en canal terrestre y N = 120 ciclos para los escenarios en canal marítimo.
- **Detección de falla.** Si la trama de telemetría $PUSV no se recibe dentro de la ventana T_{out}, el ciclo se contabiliza como pérdida de paquete, registrando el estado de enlace caído y la marca temporal de inicio de la interrupción (t_{start}).
- **Cálculo del tiempo de recuperación.** Al recibir el primer paquete correcto posterior a la caída (t_{end}), el algoritmo calcula el tiempo total de recuperación del enlace (T_{rec}) mediante la Ecuación (D1), con t expresado en segundos:

(D1)

Esta modificación en la programación permitió evaluar la resincronización de las tramas ASCII y la tolerancia a la saturación de las colas de almacenamiento serie del microcontrolador STM32F411 y de los módems XBee-PRO 900HP en modo transparente (AP = 0).

D.3. Desempeño y Calidad de Servicio por Métrica (PER, RTT, Jitter, RSSI y SNR)

La Figura 2 del artículo muestra la pérdida de paquetes (PER) en función de la distancia para los ocho escenarios. Hasta 200 m el enlace no presenta pérdidas en ninguna configuración (PER = 0,00 %), y la configuración terrestre de 1,2 dBi a 200 kbps (Escenario 4) mantiene PER = 0,00 % en todo el rango de 100 a 700 m. Las degradaciones más severas aparecen a distancias intermedias y largas: 34,00 % a 600 m con 1,2 dBi y 10 kbps (Escenario 3), 14,67 % a 600 m con 5,0 dBi y 200 kbps (Escenario 2) y, en el canal marítimo, 31,67 % a 500 m con 5,0 dBi y 200 kbps (Escenario 6) y 29,17 % a 500 m con 1,2 dBi y 10 kbps (Escenario 7). El Escenario 8 (marítimo, 1,2 dBi, 200 kbps) no registró pérdidas hasta 500 m y alcanzó 7,50 % a 600 m. La tasa de error de bits (BER) fue nula salvo en dos puntos críticos: 0,0147 % (Escenario 3, 600 m) y 0,0184 % (Escenario 7, 500 m).

Respecto al tiempo de ida y vuelta RTT (Apéndice D, Figura D6), el valor nominal depende principalmente de la tasa RF: ≈ 342–352 ms a 10 kbps frente a ≈ 83–125 ms a 200 kbps en los puntos sin pérdidas, es decir, entre tres y

cuatro veces menos. Cuando aparecen pérdidas, el RTT promedio tiende a aumentar: 303,57 ms en el Escenario 2 a 600 m, 400,33 ms en el Escenario 3 a 600 m y 204,17 ms en el Escenario 8 a 600 m.

El *jitter* (Apéndice D, Figura D1) es inferior a 2 ms a 100 m y crece con la distancia hasta 209,94 ms (Escenario 3, 600 m), 192,67 ms (Escenario 2, 600 m), 175,55 ms (Escenario 7, 500 m) y 130,47 ms (Escenario 8, 600 m), valores que acompañan a los puntos de mayor PER. El throughput de aplicación se mantiene en ≈ 2,77–2,84 kbps en tierra y ≈ 2,50–2,59 kbps en el mar cuando no hay pérdidas, y cae hasta 1,32 kbps cuando el PER alcanza 34,00 %.

El indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI) promedio (Apéndice D, Figura D2) disminuye en general con la distancia, desde −40,00 dBm a 100 m hasta −79,49 dBm a 600 m (Escenario 3), mientras que el SNR (Apéndice D, Figura D3) pasa de 55,00 dB a 100 m a valores de 15,51 a 25 dB en los puntos más lejanos. En el canal marítimo, a 500 m el SNR se mantiene entre 26,32 y 32,66 dB y a 600 m (Escenario 8) cae a 21,48 dB.

D.4. Polarización de la Antena y Disponibilidad Continua

A partir de la Tabla 5 se cuantifica la degradación introducida por la polarización horizontal respecto a la polarización vertical de referencia:

- **Nivel de señal:** el RSSI cae 13,54 dB (de −59,76 a −73,30 dBm) y el SNR 15,24 dB (de 35,24 a 20,00 dB). Como la referencia vertical es el promedio de los puntos de 200 a 500 m y la prueba horizontal recorrió ese tramo, la diferencia es una estimación. La atenuación medida es finita porque el desacople real no es perfecto (reflexiones y polarización cruzada residual de las antenas).
- **Confiabilidad:** el PER pasa de 0,00 % a 75,00 % (225 de 300 ciclos sin respuesta) y el BER de 0,00 % a 0,0769 %.
- **Latencia y rendimiento:** el RTT promedio aumenta 4,2 veces (de 92,91 a 386,00 ms), la latencia máxima llega a 767,56 ms (cercana al *timeout* de 800 ms), el *jitter* pasa de 15,81 ms (promedio de los puntos de referencia) a 229,68 ms y el *throughput* disminuye 85,2 % (de 2,84 a 0,42 kbps).

En conjunto, la orientación horizontal de las antenas inutiliza en la práctica el enlace de telemetría, aun con potencia máxima (PL = 4) y la tasa de 200 kbps, por lo que se confirma la necesidad de mantener la alineación vertical de polarización entre la estación base y el USV, incluso frente al cabeceo de la embarcación.

A pesar de presentar un nivel de señal inferior debido a su menor ganancia (RSSI = −48,10 dBm frente a −40,50 dBm), la antena de 1,2 dBi alcanzó una disponibilidad del 100,00 % sin registrar un solo paquete perdido en las 24 horas. Asimismo, esta configuración redujo el jitter a 0,45 ms y la latencia máxima a 239,21 ms (en comparación con 413,38 ms en 5,0 dBi), lo que confirma la menor dispersión temporal y la alta predictibilidad del enlace con la antena omnidireccional de 1,2 dBi.

Ahora bien en la Figura 5 se presenta el diagrama de caja (*boxplot*) de la latencia RTT, construido a partir de los estadísticos de la Tabla 6 (mínimo, promedio, P95, P99 y máximo). La caja compacta representa el rango en el que se concentró el 99 % de las transmisiones (≈ 77,6 a 83,6 ms), la línea roja refleja la estabilidad nominal en ≈ 82 ms y los puntos superiores (*outliers*) destacan las latencias máximas registradas en las 24 horas (239,21 ms y 413,38 ms).

La combinación de la Tabla 6 y la Figura 5 permite analizar la consistencia temporal del enlace. Aunque ambas configuraciones presentaron un RTT promedio equivalente (≈ 82,5 ms), el diagrama de caja evidencia que la antena omnidireccional de 1,2 dBi ofrece un canal significativamente más estable, acotando el percentil 99 a 83,66 ms y registrando un pico máximo de latencia de apenas 239,21 ms. Por el contrario, la antena de 5,0 dBi exhibió mayor variabilidad temporal (P99 = 95,13 ms) y un outlier de 413,38 ms, comportamiento que podría asociarse a reflexiones multitrayecto locales a 200 m. Esto respalda la selección de la antena de 1,2 dBi (Sección 2.3.2), que ofreció una latencia más predecible en este ensayo.

D.5. Síntesis Integrada de Resultados

Los resultados de esta sección permiten sintetizar el desempeño del enlace RF de telemetría del USV en los siguientes puntos:

- **Propagación.** Los márgenes teóricos oscilan entre 35,15 y 45,41 dB (Tabla C3), pero el alcance en campo estuvo limitado por la obstrucción de edificaciones en tierra (700 m) y por la multitrayectoria marina (600 m), no por la potencia disponible.

- **Calidad de servicio.** No hubo pérdidas hasta 200 m en ninguno de los ocho escenarios, y el Escenario 4 (terrestre, 1,2 dBi, 200 kbps) operó sin pérdidas de 100 a 700 m. El RTT a 200 kbps (≈ 83–125 ms) fue entre tres y cuatro veces menor que a 10 kbps (≈ 342–352 ms), mientras que el throughput quedó limitado por la cadencia de 0,4 s.
- **Recuperación de enlace.** Tras la desconexión intencional del módem receptor, los tiempos de recuperación promedio fueron de 2 287 a 3 978 ms y aumentaron con el número de ciclos sin respuesta (ventana de espera de 800 ms).
- **Polarización.** La polarización horizontal redujo el RSSI en 13,54 dB respecto a la polarización vertical en el mismo tramo y elevó el PER a 75,00 %, lo que degrada severamente el enlace.
- **Disponibilidad.** En 24 horas a 200 m se registró una disponibilidad de 100,00 % (1,2 dBi) y 99,9995 % (5,0 dBi).
- **Caracterización espectral.** La potencia de portadora medida (pico con Max Hold) aumentó de −3,19 dBm (PL = 0) a +12,08 dBm (PL = 3), con una SNR de 47,08 a 60,41 dB.
- **Pureza espectral.** Con Max Hold y RBW = 1 MHz, el segundo armónico presentó una supresión de 18,80 dBc y el tercero de 36,22 dBc.
- **Interferencia.** Con un módem interferente a 5 m, los máximos del espectro llegaron a −40 dBm (frente a ≈ −82 a −90 dBm sin él), pero el Range Test a 10 m no registró pérdidas (300 de 300) con el interferente en la misma red, en una red distinta ni con 23 canales desactivados (CM = 0xFFFFFFFFC000007).